

1과목 : 폐기물관론

1. 폐기물의 자원화를 위해 EPR의 정착과 활성화가 필요하다. EPR의 의미로 가장 적절한 것은?
 ① 폐기물 자원화 기술개발 제도
 ② 생산자 책임 재활용 제도
 ③ 재활용 제품 소비 촉진 제도
 ④ 고부가 자원화 사업 지원 제도
2. 새로운 수집 수송 수단중 pipe line을 통한 수송방법이 아닌 것은?
 ① 컨테이너수송 ② 공기수송
 ③ 슬러리수송 ④ 캡슐수송
3. 쓰레기 발생량을 예측하는 방법 중 쓰레기 배출에 영향을 주는 모든 인자를 시간에 대한 함수로 나타낸 후 시간에 대한 함수로 표현된 각 영향인자들 간의 상관관계를 수식화한 것은?
 ① 경향법 ② 추정법
 ③ 동적모사모델 ④ 다중회귀모델
4. 다음 중 수거노선에 대한 고려사항으로 틀린 것은?
 ① 발생량이 많은 곳을 우선 수거한다.
 ② 될 수 있는 한 한번 간 길은 가지 않는 것이 좋다.
 ③ 언덕길을 올라가면서 수거하도록 한다.
 ④ 될 수 있는 한 시계방향으로 수거노선을 정한다.
5. 3,600,000ton/year의 쓰레기를 5,500명의 인부가 수거하고 있다. 수거인부의 수거능력(MHT)은? (단, 수거인부의 1일 작업시간은 8시간, 1년 작업일수는 310일이다.)
 ① 2.68 ② 2.95
 ③ 3.35 ④ 3.79
6. 폐기물의 초기함수율이 65%이었다. 이 폐기물을 노천 건조시킨 후의 함수율이 45%로 감소되었다면 몇 kg의 물이 증발되었는가? (단, 초기폐기물의 무게 : 100kg 이고, 폐기물의 비중 : 1)
 ① 약 31.2kg ② 약 32.6kg
 ③ 약 34.5kg ④ 약 36.4kg
7. 적환장 설치 요건으로 잘못 설명된 것은?
 ① 수거해야 할 쓰레기 발생지역내의 무게 중심과 가장 먼 곳
 ② 간선도로와 쉽게 연결되고 2차적 또는 보조 수송수단 연결이 편리한 곳
 ③ 적환 작업 중 공중위생 및 환경 피해 영향이 최소인 곳
 ④ 건설과 운영이 가장 경제적인 곳
8. 삼성분이 다음과 같은 쓰레기의 저위발열량(kcal/kg)은?
 수분 : 60%, 가연분 30%, 회분 10%
 ① 약 890 ② 약 990
 ③ 약 1190 ④ 약 1290
9. 함수율 97%의 잉여슬러지 50m³을 농축시켜 함수율 89%로 하였을 때, 농축된 잉여슬러지의 부피는? (단, 잉여슬러지 비중은 1.0)

중은 1.0)

- ① 약 8m³ ② 약 14m³
 ③ 약 16m³ ④ 약 19m³
10. 부피 감소율이 90%로 하기 위한 압축비는?
 ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 10
11. 함수율 80%인 젖은 쓰레기와 함수율 20%인 마른 쓰레기를 중량비로 2 : 3으로 혼합하였다. 최종 함수율은?
 ① 32% ② 44%
 ③ 56% ④ 68%
12. 반경이 2.5m인 트롬멜 스크린의 임계속도는?
 ① 약 19 rpm ② 약 27 rpm
 ③ 약 32 rpm ④ 약 38 rpm
13. 어떤 쓰레기의 입도를 분석하였더니 입도누적 곡선상의 10%, 30%, 60%, 90%의 입경이 각각 2, 5, 10, 20mm 었다. 이때 곡률계수는?
 ① 2.75 ② 2.25
 ③ 1.75 ④ 1.25
14. 인구 3만인 중소도시에서 쓰레기 발생량 100m³/day(밀도는 650kg/m³)를 적재중량 4ton 트럭으로 운반하려면 1일 소요된 트럭 운반대수는? (단, 트럭의 1일 운반회수는 1회 기준)
 ① 11대 ② 13대
 ③ 15대 ④ 17대
15. 폐기물 조성이 다음과 같을 때 Dulong식에 의한 저위 발열량은(kcal/kg)은? (단, 3성분 : 수분 40%, 가연분 50%, 회분 10%, 가연분 조성 : C=30%, H=10%, O=5%, S=5%)
 ① 약 4,000 ② 약 4,500
 ③ 약 5,000 ④ 약 5,500
16. 쓰레기 파쇄기에 대한 설명 중 적절하지 못한 사항은?
 ① 전단파쇄기는 주로 목재류, 플라스틱류 및 종이류를 파쇄하는데 이용된다.
 ② 전단파쇄기는 대체로 충격파쇄기에 비해 파쇄속도가 느리고 이물질의 혼입에 대하여 약하다.
 ③ 충격파쇄기는 기계의 압착력을 이용하는 것으로 주로 왕복식을 적용한다.
 ④ 압축파쇄기는 파쇄기의 마모가 적고 비용이 적게 소요되는 장점이 있다.
17. 청소상태의 평가법 중 가로의 청소상태를 기준으로 하는 지역사회 효과지수를 나타내는 것은?
 ① USI ② TUM
 ③ CEI ④ GFE
18. 어느 도시의 1주일 쓰레기 수거상황이 다음과 같을 때 1일 쓰레기 발생량(kg/인·일)은?
 - 수거대상인구 : 160,000명
 - 수거용적 : 4,300m³
 - 적재시 밀도 : 480kg/m³
 ① 0.43 ② 1.84

- ③ 1.95 ④ 2.19

19. 선별방식 중 각 물질의 비중차를 이용하는 방법으로 약간 경사진 평판에 폐기물을 흐르게 한 후 좌우로 빠른 진동과 느린 진동을 주어 분류하는 것은?

- ① Secators ② Stoners
③ Table ④ Jig

20. 인구가 200만명인 어떤 도시의 폐기물 수거실적은 504,970톤/년 이었다. 폐기물 수거율이 총 배출량의 75%라고 하면 이 도시의 1인 1일 배출량은? (단, 1년=365일, 총배출량 기준)

- ① 약 0.71kg ② 약 0.92kg
③ 약 1.34kg ④ 약 1.81kg

2과목 : 폐기물처리기술

21. 5%의 고형물을 함유하는 500m³/day의 슬러지를 진공여과시켜 75%의 수분을 함유하는 슬러지 케이크로 만든다면 하루 생산되는 케이크의 양은? (단, 비중은 1.0기준)

- ① 100m³ ② 90m³
③ 83m³ ④ 75m³

22. 쓰레기 열분해시 열분해 온도가 증가할수록 발생 가스 중 함량(구성비, %)이 증가하는 것은?

- ① 수소 ② CH₄
③ CO ④ 이산화탄소

23. 고형화 처리의 장점이라고 할 수 없는 것은?

- ① 폐기물 표면적이 증가하여 폐기물 성분을 줄인다.
② 폐기물의 독성이 감소한다.
③ 폐기물 내 오염물질의 용해도가 감소한다
④ 폐기물을 다루기 용이하게 한다.

24. 위생매립에서 주로 당일복토 대응품으로 사용되는 인공복토재의 조건으로 부적합한 것은?

- ① 미관상 좋아야 한다.
② 투수계수가 높아야 한다.
③ 매립지 공간을 절약할 수 있어야 한다.
④ 위생문제를 해결하여야 한다.

25. 100kL 처리용량의 분뇨처리장에서 발생하는 메탄을 사용하는 보일러에서 기대할 수 있는 열생산량은? (단, 가스생산량 = 8m³/kL(분뇨), CH₄ 함량 = 75%, CH₄ 열량 = 9,000kcal/m³ 보일러 열교환 효율 = 80%, 기타조건 고려 안함)

- ① 4.32×10^6 kcal ② 6.79×10^4 kcal
③ 8.64×10^6 kcal ④ 9.75×10^4 kcal

26. 10kg의 탄소를 완전연소 시키는데 필요한 이론적 공기량은 몇 Sm³ 인가?

- ① 약 89 ② 약 97
③ 약 106 ④ 약 113

27. 건조된 슬러지 고형분의 비중이 1.28 이며, 건조 이전의 슬러지 내 고형분 함량이 35% 일 때 건조 전 슬러지의 비중은?

- ① 1.038 ② 1.083
③ 1.118 ④ 1.127

28. 폐기물의 연소능력이 300kg/m²-hr이며 연소할 폐기물의 양이 250m³/day 이다. 1일 8시간 소각로를 가동시킨다고 할 때 로스틀의 면적은? (단, 폐기물의 밀도는 150kg/m³임)

- ① 13.8m² ② 12.7m²
③ 14.5m² ④ 15.6m²

29. 매립지의 합성차수막 중 PVC의 장·단점에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가격이 저렴하며 작업이 용이하다.
② 강도가 높다.
③ 대부분의 유기화합물질에 강하다.
④ 접합이 용이하다.

30. 이론 공기량을 사용하여 C₄H₁₀을 완전 연소시킨다면, 발생되는 건 연소가스 중의 (CO₂)_{max}%는?

- ① 약 12% ② 약 14%
③ 약 16% ④ 약 18%

31. 배연 탈황시 발생된 슬러지 처리에 많이 쓰이는 고형화 처리법은?

- ① 시멘트 기초법 ② 석회 기초법
③ 자가 시멘트법 ④ 열가소성 플라스틱법

32. 분뇨의 총고형물(TS)이 40,000mg/L이고, 그 중 휘발성 고형물(VS)은 60% 이며, CH₄의 발생량은 VS 1kg당 0.6m³이라면 분뇨 1m³당의 CH₄ 가스발생량은?

- ① 16.4m³ ② 14.4m³
③ 12.4m³ ④ 10.4m³

33. 매립지 표면차수막에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 매립지 바닥의 투수계수가 큰 경우에 사용하는 방법이다.
② 매립 전이라면 보수가 용이하지만 매립 후는 어렵다.
③ 지하수 집배수시설이 불필요하다.
④ 차수막 단위면적당 공사비는 싸지만 매립지 전체를 시공하는 경우가 많아 총 공사비는 비싸다.

34. 다음 중 유동층 소각로의 장점이 아닌 것은?

- ① 상(床)으로부터 찌꺼기 분리가 용이하다.
② 반응시간이 짧라 소각시간이 짧다.
③ 기계의 구동부분이 적어 고장율이 적다.
④ 단기간 정지 후 가동시에 보조연료 없이 정상가동이 가능하다.

35. 인구 10,000명인 도시에서 1인 1일 쓰레기 배출량이 1.5kg 이고 밀도가 0.45ton/m³인 쓰레기를 매립용량이 20,000m³인 트렌치에 매립, 처분하고자 할 때 트렌치의 사용일수는? (단, 매립시 쓰레기 부피감소율은 35% 이며, 기타조건을 고려하지 않음)

- ① 약 851일 ② 약 924일
③ 약 1,023일 ④ 약 1,152일

36. 폐기물을 완전 연소시키기 위한 소각로의 연소조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 충분한 체류시간 ② 충분한 난류
③ 충분한 압력 ④ 적당한 온도

37. 어느 매립지의 침출수 농도가 반으로 감소하는데 4년이 걸린다면 이 침출수 농도가 90% 분해되는데 걸리는 시간은? (단, 1차 반응기준)

- ① 11.3년 ② 13.3년
③ 15.3년 ④ 17.3년

38. 유해폐기물의 고화처리방법 중 열가소성 플라스틱법의 장단점으로 틀린 것은?

- ① 용출손실률이 시멘트 기초법 보다 낮다.
② 폐기물을 건조시켜야 한다.
③ 고온분해되는 물질에는 사용할 수 없다.
④ 혼합율이 비교적 낮다.

39. 유기물의 산화공법으로 적용되는 Fenton 산화반응에 사용되는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 아연과 자외선 ② 마그네슘과 자외선
③ 철과 과산화수소 ④ 아연과 과산화수소

40. CH₃OH 3kg이 연소하는데 필요한 이론공기량은?

- ① 12 Sm³ ② 15 Sm³
③ 18 Sm³ ④ 21 Sm³

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기는?

- ① 기밀용기 ② 밀봉용기
③ 차단용기 ④ 밀폐용기

42. 다음은 시료 내 수은을 원자흡수분광광도법으로 측정할 때의 내용이다. ()안에 옳은 것은?

시료 중 수은을 ()을 넣어 금속수은으로 환원시킨 다음 이 용액에 통기하여 발생하는 수은 증기를 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

- ① 시안화칼륨 ② 과망간산칼륨
③ 아연분말 ④ 이염화주석

43. '비함침성 고상폐기물'의 용어 정의로 가장 옳은 것은?

- ① 금속판, 구리선 등 기름을 흡수하지 않는 평면 또는 비평면형태의 변압기 내부부재를 말한다.
② 금속판, 구리선 등 수분을 흡수하지 않는 평면 또는 비평면형태의 변압기 내부부재를 말한다.
③ 금속판, 구리선 등 기름을 흡수하지 않는 평면 또는 비평면형태의 변압기 외부부재를 말한다.
④ 금속판, 구리선 등 수분을 흡수하지 않는 평면 또는 비평면형태의 변압기 외부부재를 말한다.

44. 시료의 강열감량(%)를 측정하기 위해 10g의 도가니에 20g의 시료를 취한 후 25% 질산암모늄용액을 넣어 탄화시킨 다음 600±25℃의 전기로 안에서 3시간 강열한 후 데시케이터에서 식힌 후 무게는 25g 이었다면 강열감량(%)은?

- ① 15% ② 20%
③ 25% ④ 30%

45. 시안(자외선/가시선 분광법)측정 시 정량한계로 옳은 것은?

- ① 0.01mg/L ② 0.001mg/L
③ 0.003mg/L ④ 0.0001mg/L

46. 다음이 설명하고 있는 시료 축소방법은?

1. 분쇄한 대시료를 단단하고 깨끗한 평면위에 원추형으로 쌓는다.
2. 그 원추를 장소를 바꾸어 다시 쌓는다.
3. 원추에서 일정량을 취하며 장방향으로 도포하고 계속해서 일정량을 취하며 그 위에 입체로 쌓는다.
4. 육면체의 측면을 교대로 돌면서 균등량씩을 취하며 두 개의 원추를 쌓고 이중 하나는 버리는 방식으로 시료를 계속 적당한 크기로 줄인다.

- ① 구획법 ② 원추 2분법
③ 원추 4분법 ④ 교호삼법

47. 대형의 콘크리트 고형화물로써 분쇄가 어려울 경우에 시료 채취에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 임의의 5개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 100g씩 균등량 혼합하여 채취한다.
② 임의의 5개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 200g씩 균등량 혼합하여 채취한다.
③ 임의의 6개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 100g씩 균등량 혼합하여 채취한다.
④ 임의의 6개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 200g씩 균등량 혼합하여 채취한다.

48. 수은(자외선/가시선 분광법 기준)의 측정방법으로 틀린 것은?

- ① 디티존사염화탄소로 추출한다.
② 정량범위는 0.001~0.025mg 이다.
③ 흡광도의 측정값이 0.2~0.8의 범위에 들도록 실험용액의 농도를 조절한다.
④ 광원부의 광원으로는 주로 중공음극램프를 사용한다.

49. 원자흡수분광광도법에 의한 비소 정량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과망간산칼륨으로 6가 비소로 산화시킨다.
② 아연을 넣으면 비화수소가 발생한다.
③ 아르곤-수소 불꽃에 주입하여 분석한다.
④ 정량한계는 0.005mg/L이다.

50. 대상폐기물의 양이 600톤일 때 시료의 최소수는?

- ① 30 ② 36
③ 40 ④ 46

51. 이온전극법을 적용하여 분석하는 대상 물질은? (단, 폐기물 공정시험기준(방법) 기준)

- ① 시안 ② 비소
③ 수은 ④ 유기인

52. 용출시험 방법에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 시료의 조제방법에 따라 조제한 시료 100g 이상을 정확히 달아 정제수에 염산을 넣어 pH를 5.8~6.3으로한 용매(mL)를 시료:용매 = 1:10(W:V)의 비로 2,000mL 삼각플라스크에 넣고 혼합하여 시료용액을 조제한다.
- ② 시료용액의 조제가 끝난 혼합액을 매 분당 300회, 진폭이 4~5cm의 진탕기를 사용하여 6시간 연속 진탕한 다음 0.45 μ m의 유리섬유여지로 여과한 것을 검액으로 한다.
- ③ 시료용액의 조제가 끝난 혼합액을 진탕 한 후 여과가 어려운 경우에는 원심분리기를 사용하여 분당 3,000 회전 이상으로 20분 이상 원심 분리한 다음 상정액을 적당량 취하여 용출시험용 시료용액으로 한다.
- ④ 용출시험 결과에 시료 중의 수분함량 보정을 위해 함수율 85% 이상인 시료에 한하여 "15/'(100-D)"를 곱하여 계산된 값으로 한다. (D는 시료의 함수율(%)이다.)

53. 다음의 온도에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 냉수는 15℃ 이하를 말한다.
- ② 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 말한다.
- ③ 상온은 15~25℃를 말한다.
- ④ 온수는 70~80℃를 말한다.

54. 다음 내용 중 틀린 것은?

- ① 분석용 저울은 0.1mg 까지 달 수 있는 것이어야 한다.
- ② '약'이라 함은 기재된 양에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차이가 있어서는 안 된다.
- ③ 방울수라 함은 20℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL가 되는 것을 말한다.
- ④ '항량'이라 함은 한 시간 더 같은 조건에 노출 시켰을 때 그 무게차가 0.1mg 이하인 것을 말한다.

55. 자외선/가시선 분광법에 의한 구리의 정량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 추출용매는 아세트산부틸을 사용한다.
- ② 정량한계는 0.002mg 이다.
- ③ 비스무트(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다.
- ④ 시료의 전처리를 하지 않고 직접 시료를 사용하는 경우 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 염산으로 산성 조건을 만든 후 끓여 시안화물을 완전히 분해 제거한 다음 시험한다.

56. pH 표준액의 종류가 아닌 것은?

- ① 수산염 표준액 ② 프탈산염 표준액
- ③ 염산염 표준액 ④ 붕산염 표준액

57. 폐기물 시료채취 용기에 표시하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대상 폐기물의 양 ② 시료의 양
- ③ 채취 책임자 이름 ④ 폐기물 분석 내용

58. 수분 40%, 고형물 60%, 휘발성고형물 30%인 쓰레기의 유기물 함량(%)은?

- ① 35 ② 40
- ③ 45 ④ 50

59. 시료의 채취에 있어서 소각재의 경우 1회에 몇 g 이상을 채취하는가?

- ① 100g 이상 ② 200g 이상
- ③ 300g 이상 ④ 500g 이상

60. 다음은 정량한계에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

정량한계란 시험분석 대상을 정량화할 수 있는 측정값으로서 제시된 정량한계 부근의 농도를 포함하도록 시료를 준비하고 이를 반복 측정하여 얻은 결과의 표준편차에 ()한 값을 사용한다.

- ① 3배 ② 5배
- ③ 10배 ④ 15배

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물처분시설 또는 재활용시설 중 의료폐기물을 대상으로 하는 시설의 기술관리인의 자격기준으로 틀린 것은?

- ① 수질환경산업기사 ② 임상병리사
- ③ 폐기물처리산업기사 ④ 위생사

62. 폐기물처리업의 변경신고 사항으로 틀린 것은?

- ① 운반차량의 증차 또는 임시차량의 감차
- ② 연락장소나 사무실 소재지의 변경
- ③ 상호의 변경
- ④ 대표자의 변경(권리, 의무를 승계하는 경우는 제외)

63. 시도지사는 관할 구역의 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 환경부장관이 정하는 지침에 따라 몇 년마다 폐기물 처리에 관한 기본계획을 세워 환경부장관에게 승인을 받아야 하는가?

- ① 1년 ② 3년
- ③ 5년 ④ 10년

64. 가연성 고형폐기물의 에너지회수기준을 측정하는 기관과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 한국환경공단 ② 한국기계연구원
- ③ 한국산업표준연구원 ④ 한국에너지기술연구원

65. 폐기물 처리업의 업종구분과 영업내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금

66. 다음은 폐기물처리 신고자가 갖추어야할 보관시설과 재활용 시설에 관한 내용 중 폐기물을 재활용하는 자의 기준(보관 시설)에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

1일 처리능력의 ()의 폐기물을 보관할 수 있는 보관용기 또는 보관시설. 다만 시, 도지사의 인정을 받아 위탁받은 폐기물을 보관하지 아니하고 곧바로 재활용시설로 운반하는 경우에는 보관용기나 보관시설을 갖추지 아니할 수 있다.

- ① 1일분 이상 30일분 이하
- ② 5일분 이상 30일분 이하
- ③ 1일분 이상 60일분 이하
- ④ 5일분 이상 60일분 이하

67. 위해의료폐기물의 종류별 해당 폐기물을 틀리게 짝지은 것은?

- ① 손상성폐기물 : 파손된 유리재질의 시험기구
- ② 혈액오염폐기물 : 혈액이 함유되어 있는 탈지면
- ③ 병리계폐기물 : 시험, 검사 등에 사용된 배양액
- ④ 생물, 화학폐기물 : 폐백신

68. 설치신고대상 폐기물처리시설의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 소각열회수시설로서 1일 재활용능력이 10톤 미만인 시설
- ② 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 탈수, 건조시설로 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 미만인 시설
- ③ 일반소각시설로서 1일 처분능력이 100톤(지정폐기물의 경우에는 5톤) 미만인 시설
- ④ 생물학적 처분시설 또는 재활용시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 미만인 시설

69. 폐기물처리 신고자에게 처리금지를 갈음하여 부과할 수 있는 최대 과징금은?

- ① 1천만원
- ② 2천만원
- ③ 5천만원
- ④ 1억원

70. 환경부령으로 정하는 폐기물처리시설의 설치를 마친 자는 환경부령으로 정하는 검사 기관으로부터 검사를 받아야 한다. 폐기물처리시설이 매립시설인 경우, 검사기관으로 틀린 것은?

- ① 한국건설기술연구원
- ② 한국산업기술시험원
- ③ 한국농어촌공사
- ④ 한국환경공단

71. 지정폐기물의 종류 중 폐석면의 기준으로 옳은 것은?

- ① 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 1%이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다)등의 해체, 제거 시 발생되는 것
- ② 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 2%이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다)등의 해체, 제거 시 발생되는 것
- ③ 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 5%이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다)등의 해체, 제거 시 발생되는 것
- ④ 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 10%이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다)등의 해체, 제거 시 발생되는 것

72. 사업장폐기물의 종류별 분류번호로 옳은 것은? (단, 지정폐기물 외의 사업장 폐기물의 분류번호)

- ① 유기성오니류 31-01-00
- ② 유기성오니류 41-01-00
- ③ 유기성오니류 51-01-00
- ④ 유기성오니류 61-01-00

73. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 검사기준에 관한 내용 중 열균분쇄시설의 설치검사 항목으로 틀린 것은?

- ① 분쇄시설의 작동 상태

- ② 자동기록장치의 작동 상태
- ③ 계량시설의 작동 상태
- ④ 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부

74. 다음은 방치폐기물의 처리기간에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

환경부장관이나 시도지사는 폐기물처리 공제조합에 방치폐기물의 처리를 명하려면 주변환경의 오염 우려 정도와 방치폐기물의 처리량 등을 고려하여 ()의 범위에서 그 처리기간을 정하여야 한다.

- ① 1개월
- ② 2개월
- ③ 4개월
- ④ 6개월

75. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사 기준 중 조사방법(조사지점)에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 미세먼지와 다이옥신 조사지점은 해당시설에 인접한 주거지역 중 2개소 이상 지역의 일정한 곳으로 한다.
- ② 악취 조사지점은 매립시설에 가장 인접한 주거지역에서 냄새가 가장 심한 곳으로 한다.
- ③ 토양조사지점은 매립시설에 인접하여 토양오염이 우려되는 4개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
- ④ 지표수 조사지점은 해당 시설에 인접하여 폐수, 침출수 등이 흘러들거나 흘러들 것으로 우려되는 지역의 상, 하류 각 1개소 이상의 일정한 곳으로 한다.

76. 폐기물처리업자의 폐기물 보관량 및 처리기한에 관한 내용 중 폐기물 재활용업자가 임시보관시설에 폐기물(폐전주로 한정한다)을 보관하는 경우에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 3월부터 11월까지 : 중량 100톤 미만
- ② 3월부터 11월까지 : 중량 200톤 미만
- ③ 12월부터 다음 해 2월까지 : 중량 100톤 미만
- ④ 12월부터 다음 해 2월까지 : 중량 200톤 미만

77. 주변지역 영향 조사대상 폐기물 처리시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 매립면적 1만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ② 매립면적 3만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ③ 매립면적 5만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ④ 매립면적 15만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설

78. 폐기물 발생 억제 지침 준수 의무 대상 배출자의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 300톤 이상 배출하는 자
- ② 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 600톤 이상 배출하는 자
- ③ 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 1천톤 이상 배출하는 자
- ④ 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 3천톤 이상 배출하는 자

79. 의료폐기물 전용용기 검사기관과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 한국환경공단
- ② 한국화학융합시험연구원
- ③ 한국재료시험연구원
- ④ 한국건설생활환경시험연구원

80. 기술관리인을 두어야할 폐기물처리시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 소각열회수시설로서 시간당 재활용능력이 100킬로그램 이상인 시설
- ② 소각열회수시설로서 시간당 재활용능력이 125킬로그램 이상인 시설
- ③ 소각열회수시설로서 시간당 재활용능력이 200킬로그램 이상인 시설
- ④ 소각열회수시설로서 시간당 재활용능력이 600킬로그램 이상인 시설

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	④	④	①	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	④	③	③	③	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	①	①	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	①	②	③	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	③	①	④	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	④	③	③	④	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	③	②	①	②	④	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	②	①	③	④	③	③	④